

Лабораторная №6

Администрирование сетевых подсистем - Комягин А.Н.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB.

Ход работы

Установка MariaDB

установка

```
[root@server.ankomyagin.net ~]# dnf -y install mariadb mariadb-server
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64
Rocky Linux 10 - BaseOS
Rocky Linux 10 - BaseOS
Rocky Linux 10 - AppStream
Rocky Linux 10 - AppStream
Rocky Linux 10 - CRB
Rocky Linux 10 - CRB
Rocky Linux 10 - Extras
Rocky Linux 10 - Extras
Dependencies resolved.
```

```
=====
Package                                Architecture
=====
Installing:
mariadb                                x86_64
mariadb-server                         x86_64
Installing dependencies:
mariadb-common                        noarch
mariadb-errmsg                        noarch
mysql-selinux                         noarch
perl-DBD-MariaDB                     x86_64
Installing weak dependencies:
mariadb-backup                        x86_64
mariadb-client-utils                 x86_64
mariadb-gssapi-server                x86_64
mariadb-server-utils                 x86_64
```

```
Transaction Summary
```

```
=====
Install 10 Packages
```

Посмотрим конфигурационные файлы mariadb:

Основной файл: **/etc/my.cnf**. Раньше он содержал все настройки, но сейчас обычно просто “включает” в себя файлы из специального каталога.

Каталог с файлами: **/etc/my.cnf.d/**. Это современный подход, позволяющий разделять конфигурацию на логические части. Сервер при запуске читает все файлы с расширением **.cnf** из этого каталога в алфавитном порядке.

Комментарий к файлу **/etc/my.cnf**

!includedir /etc/my.cnf.d/: самая важная строка. Она говорит MariaDB загрузить и применить все .cnf файлы, которые находятся в каталоге /etc/my.cnf.d/. По сути, этот файл просто указывает, где лежат настоящие настройки.

Комментарий к файлам в каталоге `/etc/my.cnf.d/`

1. Файл **client.cnf** Этот файл отвечает за настройки клиентских приложений.
2. Файл **mysql-clients.cnf** Содержит пустые секции для различных клиентских утилит. Нужен для того, чтобы пользователь мог легко добавить специфичные настройки для каждой из них.

3. Файл **mariadb-server.cnf** (самый важный) Этот файл содержит основные настройки самого сервера баз данных.

В этом файле: **datadir=/var/lib/mysql** - Путь к каталогу, где хранятся файлы баз данных **socket=/var/lib/mysql/mysql.sock** - Путь к файлу сокета **log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log** - Путь к файлу журнала ошибок. **pid-file=/run/mariadb/mariadb.pid** - Путь к файлу, в котором хранится идентификатор процесса (PID) запущенного сервера. **bind-address=0.0.0.0** - Указывает серверу принимать подключения на всех сетевых интерфейсах

прослушивание порта 3306

```
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# setenforce 0
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# systemctl restart mariadb
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# ss -tulpen | grep 3306
tcp    LISTEN 0      80          0.0.0.0:3306      0.0.0.0:*        users:(("mariadb",pid=13409,fd=17))
                                uid:27 ino:47786 sk:1003 cgroup:/system.slice/mariadb.service <-->
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# setenforce 1
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# ss -tulpen | grep 3306
tcp    LISTEN 0      80          0.0.0.0:3306      0.0.0.0:*        users:(("mariadb",pid=13409,fd=17))
                                uid:27 ino:47786 sk:1003 cgroup:/system.slice/mariadb.service <-->
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# |
```

Базовое конфигурирование HTTP-сервера

Конфигурационный файл

```
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.
```

```
Switch to unix_socket authentication [Y/n] n  
... skipping.
```

```
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.
```

```
Change the root password? [Y/n] y  
New password:  
Re-enter new password:  
Password updated successfully!  
Reloading privilege tables..  
... Success!
```

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone to log into MariaDB without having to have a user account created for them. This is intended only for testing, and to make the installation go a bit smoother. You should remove them before moving into a production environment.

```
Remove anonymous users? [Y/n] y  
... Success!
```

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

```
Disallow root login remotely? [Y/n] y  
... Success!
```

Конфигурационный файл

```
Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!
```

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

```
Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!
```

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can access. This is also intended only for testing, and should be removed before moving into a production environment.

```
Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!
```

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far will take effect immediately.

```
Reload privilege tables now? [Y/n] n
... skipping.
```

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

проверка работы среды бд

List of all client commands:

Note that all text commands must be first on line and end with ';'.

```
?      (?) Synonym for 'help'.
charset (\C) Switch to another charset. Might be needed for processing binlog with multi-byte charsets.
clear   (\c) Clear the current input statement.
connect (\r) Reconnect to the server. Optional arguments are db and host.
delimiter (\d) Set statement delimiter.
edit     (\e) Edit command with $EDITOR.
ego      (\G) Send command to MariaDB server, display result vertically.
exit     (\q) Exit mysql. Same as quit.
go       (\g) Send command to MariaDB server.
help     (\h) Display this help.
nopager  (\n) Disable pager, print to stdout.
notee    (\t) Don't write into outfile.
nowarning (\w) Don't show warnings after every statement.
pager    (\P) Set PAGER [to_pager]. Print the query results via PAGER.
print    (\p) Print current command.
prompt   (\R) Change your mysql prompt.
quit     (\q) Quit mysql.
rehash   (\#) Rebuild completion hash.
sandbox  (\-) Disallow commands that access the file system (except \P without an argument and \e).
source   (\.) Execute an SQL script file. Takes a file name as an argument.
status   (\s) Get status information from the server.
system   (\!) Execute a system shell command.
tee       (\T) Set outfile [to_outfile]. Append everything into given outfile.
use       (\u) Use another database. Takes database name as argument.
warnings (\W) Show warnings after every statement.
```

For server side help, type 'help contents'

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES
```

```
->
```

```
->
```

```
-> ^C
```

```
MariaDB [(none)]> ^C
```

```
MariaDB [(none)]> exit
```

```
Bye
```

Конфигурация кодировки СИМВОЛОВ

статус MariaDB

```
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 16
Server version: 10.11.11-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> status
-----
mysql  Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using  EditLine wrapper

Connection id:          16
Current database:
Current user:            root@localhost
SSL:                     Not in use
Current pager:           stdout
Using outfile:           ''
Using delimiter:         ;
Server:                  MariaDB
Server version:          10.11.11-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:        10
Connection:              Localhost via UNIX socket
Server characterset:      latin1
Db      characterset:     latin1
Client characterset:      utf8mb3
Conn.  characterset:      utf8mb3
UNIX socket:              /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                  9 min 22 sec

Threads: 1  Questions: 30  Slow queries: 0  Opens: 20  Open tables: 13  Queries per second avg: 0.053
-----
```

статус MariaDB обновлённый

```
MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          3
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                   Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.11.11-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    utf8mb3
Db characterset:        utf8mb3
Client characterset:    utf8mb3
Conn. characterset:     utf8mb3
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 11 sec

Threads: 1  Questions: 4  Slow queries: 0  Opens: 17  Open tables: 10  Queries per second...
```

Создание базы данных

```
MariaDB [addressbook]> SELECT * FROM city;
```

name	city
Иванов	Москва
Андрей	Вологда
Илья	Москва
Евгения	Москва
Арина	Москва
Маша	Москва
Саша	Ярославль
Иван	Тотьма
Петров	Дубна
Сидоров	Сочи

```
10 rows in set (0.001 sec)
```

добавление пользователя

```
MariaDB [addressbook]> CREATE USER ankomyagin@'%' IDENTIFIED BY 'password';  
Query OK, 0 rows affected (0.029 sec)
```

```
MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO ankomyagin@'%';  
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)
```

```
MariaDB [addressbook]> FLUSH PRIVILEGES;  
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)
```

```
MariaDB [addressbook]> DESCRIBE city;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
name	varchar(40)	YES		NULL	
city	varchar(40)	YES		NULL	

```
2 rows in set (0.006 sec)
```

```
MariaDB [addressbook]> |
```

список баз данных

```
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p
Enter password:
+-----+
|      Databases      |
+-----+
| addressbook          |
| information_schema   |
| mysql                |
| performance_schema   |
| sys                  |
+-----+

[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p addressbook
Enter password:
Database: addressbook
+-----+
| Tables |
+-----+
| city   |
+-----+

[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# mysqlshow -u user -p addressbook
Enter password:
mysqlshow: Access denied for user 'user'@'localhost' (using password: YES)

[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# mysqlshow -u ankomyagin -p addressbook
Enter password:
Database: addressbook
+-----+
| Tables |
+-----+
| city   |
+-----+
```

Резервные копии

резервные копии

```
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# mkdir -p /var/backup
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook.sql.gz
Enter password:
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date+var/backup/addressbook.%Y%m%d.%H%M%S.sql.gz)
-bash: date+var/backup/addressbook.%Y%m%d.%H%M%S.sql.gz: No such file or directory
-bash: $(date+var/backup/addressbook.%Y%m%d.%H%M%S.sql.gz): ambiguous redirect
Enter password:
mysqldump: Got errno 32 on write
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date/var/backup/addressbook.%Y%m%d.%H%M%S.sql.gz)
-bash: date/var/backup/addressbook.%Y%m%d.%H%M%S.sql.gz: No such file or directory
-bash: $(date/var/backup/addressbook.%Y%m%d.%H%M%S.sql.gz): ambiguous redirect
Enter password:
mysqldump: Got errno 32 on write
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date "+var/backup/addressbook.%Y%m%d.%H%M%S.sql.gz")
Enter password:
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]# zcat /var/backup/addressbook.sql.gz | mysql -u root -p addressbook
Enter password:
[root@server.ankomyagin.net my.cnf.d]#
```


Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

По аналогии с прошлыми лабораторными работами внесём изменения в настройки внутреннего окружения.

Заменяем различные конфигурационные файлы

Изменим скрипт `mysql.sh`, который повторит действия по установке и настройке HTTPS-сервера. И добавим его выполнение в `Vagrantfile`.

Контрольные вопросы

Какая команда отвечает за настройки безопасности в MariaDB?

За первоначальную базовую настройку безопасности отвечает интерактивный скрипт `mysql_secure_installation`.

Этот скрипт помогает выполнить несколько ключевых действий для защиты сервера:

- Установить пароль для пользователя `root`.

- Удалить анонимных пользователей.

- Запретить удаленное подключение для пользователя `root`.

- Удалить тестовую базу данных, доступную всем по умолчанию.

Как настроить MariaDB для доступа через сеть?

Чтобы разрешить доступ к MariaDB по сети, необходимо в конфигурационном файле (обычно `/etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf`) в секции `[mysqld]` добавить или изменить параметр `bind-address`.

Чтобы разрешить подключения со всех IP-адресов, используется значение `0.0.0.0: bind-address = 0.0.0.0`

Если нужно разрешить подключения только с определенного IP-адреса, его нужно указать явно. После внесения изменений службу MariaDB необходимо перезапустить.

Какая команда позволяет получить обзор доступных баз данных после входа в среду оболочки MariaDB?

Для просмотра списка всех баз данных на сервере используется команда `SHOW DATABASES;`

Какая команда позволяет узнать, какие таблицы доступны в базе данных?

После выбора конкретной базы данных (с помощью команды `USE имя_базы;`), для просмотра всех таблиц в ней используется команда `SHOW TABLES;`.

Какая команда позволяет узнать, какие поля доступны в таблице?

Для просмотра структуры таблицы, включая названия полей (столбцов), их типы данных и другую информацию, используется команда `DESCRIBE имя_таблицы;`. Сокращенный вариант этой команды — `DESC имя_таблицы;`.

Какая команда позволяет узнать, какие записи доступны в таблице?

Чтобы посмотреть все записи (строки) и все поля в таблице, используется команда SELECT. Классический запрос для этого выглядит так: `SELECT * FROM имя_таблицы;`

Как удалить запись из таблицы?

Для удаления записей используется команда `DELETE FROM`. Крайне важно использовать ее вместе с условием `WHERE`, чтобы указать, какую именно запись (или записи) нужно удалить.

Пример удаления одной записи: `DELETE FROM имя_таблицы WHERE id = 5;`

Если выполнить команду `DELETE FROM имя_таблицы;` без условия `WHERE`, будут удалены все записи из таблицы.

Где расположены файлы конфигурации MariaDB? Что можно настроить с их помощью?

Расположение: Основные конфигурационные файлы обычно находятся в каталоге `/etc/`. Современный подход предполагает использование главного файла `/etc/my.cnf`, который, в свою очередь, подключает все файлы с расширением `.cnf` из каталога `/etc/my.cnf.d/`. Ключевые настройки самого сервера находятся в файле `/etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf`.

Что можно настроить: С помощью этих файлов можно настроить практически все аспекты работы сервера, включая:

- Сетевые параметры (порт, адрес для подключений).
- Пути к файлам данных, логам и сокетам.
- Настройки производительности (размеры буферов и кэшей).

Где располагаются файлы с базами данных MariaDB?

По умолчанию файлы баз данных (таблицы, индексы) располагаются в каталоге `/var/lib/mysql/`.

Этот путь определяется параметром `datadir` в конфигурационном файле сервера.

Как сделать резервную копию базы данных и затем её восстановить?

Для создания и восстановления логических резервных копий используется утилита командной строки `mysqldump`.

Создание резервной копии (бэкапа): Команда выгружает структуру и данные указанной базы в текстовый файл в виде SQL-команд.

`mysqldump -u [пользователь] -p [имя_базы] > backup.sql`

Восстановление из резервной копии: Для восстановления нужно выполнить SQL-команды из файла бэкапа. Это делается путем перенаправления содержимого файла на вход клиента `mysql`.

`mysql -u [пользователь] -p [имя_базы] < backup.sql`

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я приобрёл практические навыки по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB.